

ISA-IJVM

Aufgabe 1: Mic 1 Ausführungszeit

a)

Instruktionen	Instruktionsdauer
BIPUSH 12	4
ILOAD D	6
IADD	4
DUP	3
ILOAD E	6
ISUB	4
ISTORE F	7

Ausführungszeit der Mic 1 Mit einem Takt von 200 MHz. Gib die Ausführungszeit für alle Befehle insgesamt an!

$$1/200\text{MHz} = 5\text{ns}$$

$$34 \cdot 5\text{ns} = 170\text{ ns}$$

b)

Instruktionen	Instruktionsdauer
ILOAD A	6
BIPUSH 4	4
IADD	4
DUP	3
ILOAD B	6
SWAP	7
ISUB	4
SWAP	7

Ausführungszeit der Mic 1 Mit einem Takt von 165 MHz. Gib die Ausführungszeit für alle Befehle insgesamt an!

$$1/165 = 6,06\text{ ns}$$

$$41 \cdot 6,06\text{ ns} = 248,46\text{ ns}$$

Aufgabe 2:

Byte Nr.	IVJM	Übersetzung
1	0x15	ILOAD
2	0x0C	12 → E (ILOAD E)
3	0x59	DUP
4	0x10	BIPUSH
5	0x07	7 (BIPUSH 7)

ISA-IJVM

6	0x9F	IFICMPEQ
7	0x00	
8	0x08	L1 (8-BYTE OFFSET v. 6 zu 14)
9	0x10	BIPUSH
10	0x02	2 (BIPUSH 2)
11	0xA7	GOTO
12	0x00	
13	0x05	L2 (5-BYTE OFFSET v. 11 zu 16)
14	0x10	L1: BIPUSH
15	0x05	5 (BIPUSH 5)
16	0x60	L2: IADD
17	0x36	ISTORE
18	0x0E	14 → G (ISTORE G)

Wort-Adresse	12	13	14	15
Variable	E	F	G	H

Vor Ausführung hat der Operanden-Stapel keine Elemente.

Der Stackpointer wird als SP bezeichnet.

Negative Dezimalzahlen sind im 2er-Komplement dargestellt.

a) Mach den Code menschenlesbar (ILOAD, BIPUSH, usw.)

b) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 5. Bytes da.

[E, E, 7]

c) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 10. Bytes da, wenn die Variable E zu Beginn den Wert 4 besitzt.

[4, 2]

d) Welcher Wert wird in die Variable G geschrieben, wenn zu Beginn gilt: E = 7

Nach Byte	Instruktion	Stack (Top rechts)
2	ILOAD E	[7]
3	DUP	[7, 7]
5	BIPUSH 7	[7, 7, 7]
8	IFICMPEQ L1 (genommen)	[7]
15	BIPUSH 5	[7, 5]
16	IADD	[12]
18	ISTORE G	[]

G = 12

ISA-IJVM

f) Wann hat der Operanden-Stapel seine maximale Höhe erreicht und wie hoch ist diese?#

Nach Byte 5 erreicht man die maximale Stackhöhe von 3

Aufgabe 3:

Byte Nr.	IJVM	Hexa	Übersetzung
1	00010101	0x15	ILOAD
2	00001001	0x09	9 → B (ILOAD B)
3	00010000	0x10	BIPUSH
4	00000101	0x05	5 (BIPUSH 5)
5	01100000	0x60	IADD
6	01011001	0x59	DUP
7	00010101	0x15	LOAD
8	00001010	0x0A	10 → C (ILOAD C)
9	01100100	0x64	ISUB
10	00010000	0x10	BIPUSH
11	00000011	0x03	3 (BIPUSH 3)
12	01100000	0x60	IADD
13	00110110	0x36	ISTORE
14	00001011	0x0B	11 → D (ISTORE D)

Wort-Adresse	8	9	10	11	12	13
Variable	A	B	C	D	E	F

Vor Ausführung hat der Operanden-Stapel keine Elemente.

Der Stackpointer wird als SP bezeichnet.

Negative Dezimalzahlen sind im 2er-Komplement dargestellt.

- a) Mach den Code menschenlesbar (ILOAD, BIPUSH, usw.)
- b) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 8. Bytes da.
- c) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 12. Bytes da.

Nach Byte	Instruktion	Stack (Top rechts)
2	ILOAD B	[B]
4	BIPUSH 5	[B, 5]

ISA-IJVM

5	IADD	[B+5]
6	DUP	[B+5, B+5]
8	ILOAD C	[B+5, B+5, C]
9	ISUB	[B+5, (B+5) - C]
11	BIPUSH 3	[B+5, (B+5) - C, 3]
12	IADD	[B+5, B+8-C]
14	ISTORE D	[B+5]

d) Welcher Wert wird in die Variable D geschrieben, wenn zu Beginn gilt: $B = 7$ und $C = 4$

11

f) Wann hat der Operanden-Stapel seine maximale Höhe erreicht und wie hoch ist diese?

Erreicht bei Byte 8 und Byte 11 und ist 3